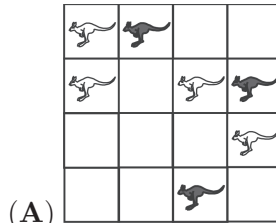


3 points

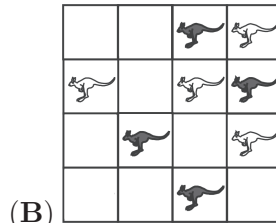
1. In what figure is the number of black kangaroos bigger than the number of white kangaroos?

Dalam gambar yang manakah bilangan kangaroo hitam melebihi bilangan kangaroo putih?

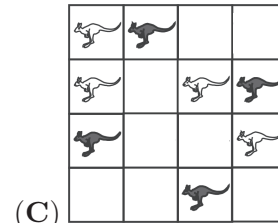
哪个图中的黑袋鼠数量多于白袋鼠数量?



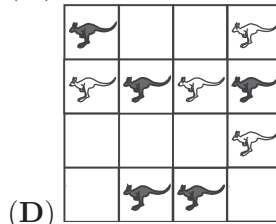
(A)



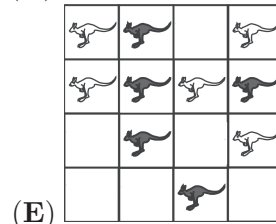
(B)



(C)



(D)



(E)

2. Aline writes a correct calculation. Then she covers two digits which are the same with a sticker:

$$4\blacksquare + 5\blacksquare = 104.$$

Which digit is under the stickers?

Aline menulis satu pengiraan yang betul. Kemudian dia menutup dua digit yang sama menggunakan pelekat: $4\blacksquare + 5\blacksquare = 104$. Apakah digit yang ditutup oleh pelekat itu?

Aline 写了一个算式。然后她遮住两个一样的数字： $4\blacksquare + 5\blacksquare = 104$ 。问她遮住的是哪个数字？

(A) 2

(B) 4

(C) 5

(D) 7

(E) 8

3. How does the row of circles continue?

Apakah deretan bulatan yang seterusnya?

接下去的四个圆是什么颜色？



(A)



(B)



(C)



(D)

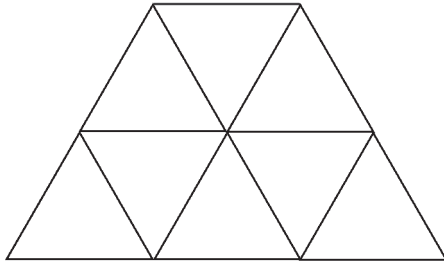


(E)

4. How many triangles can be seen in the picture below?

Berapakah bilangan segitiga di dalam gambar tersebut?

图中有几个三角形?



- (A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 13 (E) 12

5. In London 2012 USA won the most medals: 46 gold, 29 silver and 29 bronze. China was second with 38 gold, 27 silver and 23 bronze. How many more medals did the USA win?

Pada kejohanan sukan London 2012, pasukan USA memenangi bilangan pingat terbanyak: 46 emas, 29 perak dan 29 gangsa. Pasukan China mendapat tempat kedua dengan 38 emas, 27 perak dan 23 gangsa. Berapakah kelebihan bilangan pingat yang dimenangi oleh pasukan USA?

2012伦敦奥运会, 美国以46枚金牌、29枚银牌和29枚铜牌位居第一。中国以38枚金牌、27枚银牌和23枚铜牌位居第二。美国比中国多赢了多少枚奖牌?

- (A) 6 (B) 14 (C) 16 (D) 24 (E) 26

6. Daniel had a package of 36 candies. He divided all the candies equally among all his friends. How many friends he could not have there for sure?

Daniel mempunyai suatu bungkusan berisi 36 gula-gula. Dia membahagikan gula-gula tersebut kepada rakan-rakannya supaya setiap orang mendapat bilangan yang sama banyak. Yang manakah bilangan rakan yang tidak mungkin?

Daniel有36个糖果。他把所有糖果平分给他的朋友。他不可能有几个朋友?

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

7. Vero's mum prepares sandwiches with two slices of bread each. A package of bread has 24 slices. How many sandwiches can she prepare with two and a half packages?

Ibu Vero menyediakan sandwic menggunakan dua keping roti setiap satu sandwic. Satu bungkusan roti mengandungi 24 keping roti. Berapakah bilangan sandwic yang boleh disediakan dengan menggunakan dua setengah bungkusan roti?

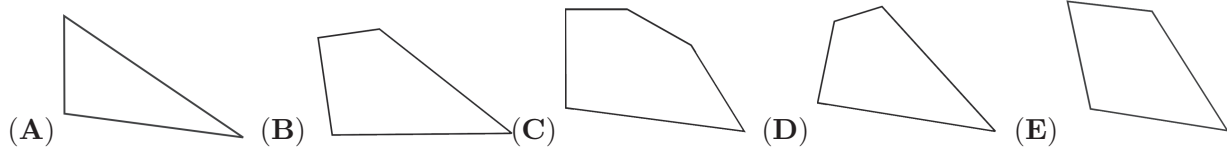
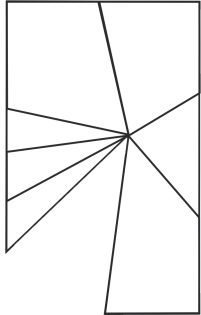
Vero 的妈妈需要两片面包来作一件三文治。如果一包面包有24片面包, 那么Vero的妈妈用两包半面包可以制作多少件三文治?

- (A) 24 (B) 30 (C) 48 (D) 34 (E) 26

8. The rectangular mirror was broken. Which of the following pieces is missing in the given figure of this mirror?

Cermin berbentuk segiempat tepat tersebut telah pecah. Yang manakah merupakan bahagian yang telah hilang?

下面的长方形镜子被打破了。问哪一片镜子是丢失的部分？



9. When Pinocchio lies, his nose gets 6 cm longer. When he says the truth, the nose gets 2 cm shorter. When his nose was 9 cm long, he said three lies and two true sentences. How long was Pinocchio's nose afterwards?

Apabila Pinocchio bercakap bohong, hidungnya menjadi 6 cm lebih panjang. Apabila dia bercakap benar, hidungnya menjadi 2 cm lebih pendek. Ketika hidungnya mempunyai panjang 9 cm, dia telah bercakap bohong 3 kali dan bercakap benar 2 kali. Berapakah panjang hidungnya selepas itu?

当Pinocchio说谎时他的鼻子会变长6cm。当他说实话时他的鼻子会缩短2cm。若他的鼻子为9cm，然后他说了三句谎话和两句实话，请问过后他的鼻子长度是多少？

- (A) 14 cm (B) 15 cm (C) 19 cm (D) 23 cm (E) 31 cm

10. In a shop you can buy oranges in boxes of three different sizes: with 5 oranges, with 9 oranges or with 10 oranges. Pedro wants to buy exactly 48 oranges. What is the least quantity of boxes he can buy?

Di sebuah kedai, ada dijual buah oren di dalam kotak-kotak dengan tiga saiz berbeza: kotak yang memuatkan 5 biji oren, kotak yang memuatkan 9 biji oren dan kotak yang memuatkan 10 biji oren. Pedro mahu membeli tepat 48 biji oren. Berapakah bilangan kotak yang paling sedikit yang dia perlu beli?

在一间店里可以买橘子5个一箱，9个一箱或10个一箱。Pedro要买刚好48粒橘子。他至少需要买多少箱橘子？

- (A) 8 (B) 7 (C) 6 (D) 5 (E) 4

4 points

11. Ann walks in the direction of the arrow. At every intersection of streets she turns either to the right or to the left. First she goes to the right, then to the left then again to the left, then to the right then to the left, and finally again to the left. Then Ann has walked towards

Ann berjalan mengikuti arah anak panah tersebut. Di setiap persimpangan, dia akan berpusing ke kanan atau ke kiri. Pada mulanya, dia ke kanan, kemudian ke kiri, kemudian ke kiri, kemudian ke kanan, kemudian ke kiri dan akhirnya ke kiri. Maka Ann telah berjalan ke arah

Ann按图中的箭头走。每当遇到交叉路口时，她都转左或转右。她先转右，然后转左，再转左，过后转右然后转左，最后再转左。那么Ann走向什么？



- (A)  (B)  (C)  (D)  (E) 

12. 30 children from Adventure Park took part in a competitions. If 15 of them took part in the “moving bridge” contest, and 20 of them took part in the “tiroliana” contest, how many children from Adventure Park took part in both events?

30 orang pelajar dari Adventure Park mengambil bahagian di dalam satu kejohanan. Jika 15 orang mengambil bahagian dalam acara “moving bridge” dan 20 orang mengambil bahagian dalam acara “tiroliana”, berapakah bilangan pelajar yang mengambil bahagian dalam kedua-dua acara?

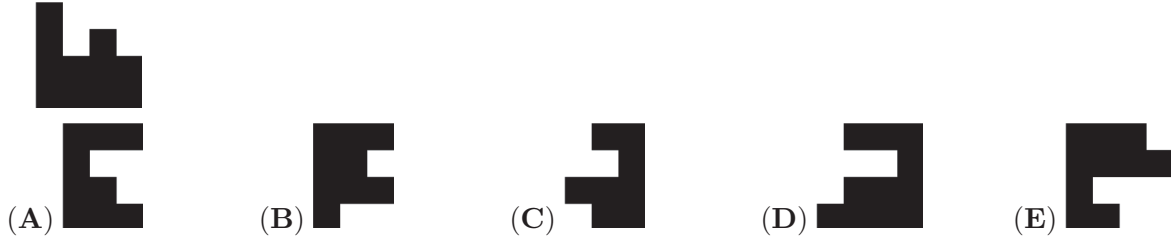
30个孩子参加了一些活动。如果其中15个孩子参加开启桥比赛，20个孩子滑高空钢索，问有多少个孩子参加了两个活动？

- (A) 25 (B) 15 (C) 30 (D) 10 (E) 5

13. Which of the following pieces fits to the piece below such that together they form a rectangle?

Bentuk manakah yang boleh dicantumkan kepada bentuk berikut untuk membentuk satu segiempat tepat?

哪一个图形可以和下图组成一个长方形?



14. The number 35 has the property that it is divisible by the digit in the unit position, because 35 divided by 5 is 7. The number 38 does not have this property. How many numbers greater than 21 and smaller than 30 have this property?

Nombor 35 mempunyai sifat boleh dibahagi dengan digit sa, kerana 35 dibahagi dengan 5 ialah 7. Nombor 38 tidak mempunyai sifat ini. Berapakah bilangan nombor yang lebih besar dari 21 dan lebih kecil dari 30 yang mempunyai sifat ini?

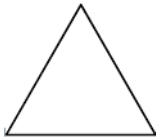
35有一个特点就是可以被它自己的个位数整除，因为35除以5等于7。38没有这个特点。问有多少个大于21但小于30的数字有这个特点？

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

15. Joining the mid points of the sides of the triangle on the drawing we obtain a smaller triangle. We repeat this one more time in the smaller triangle. How many triangles of the same size as the smallest triangle fit in the original drawing?

Dengan menyambungkan titik-titik tengah sisi-sisi suatu segitiga, kita menghasilkan satu segitiga yang lebih kecil. Kita ulangi proses ini sekali lagi terhadap segitiga kecil itu. Berapakah bilangan segitiga bersaiz sama dengan segitiga paling kecil yang boleh dimuatkan ke dalam segitiga yang asal?

连接图中三角形三边的中点可以得到一个较小的三角形。我们在新的三角形中重复这个过程。问原先的三角形可容纳多少个与最小的三角形同样大小的三角形？



- (A) 5 (B) 8 (C) 10 (D) 16 (E) 32

16. After the First of January 2013, how many years will pass before the following event happens for the first time: the product of digits in the notation of the year is greater than the sum of these digits?

Selepas hari pertama Januari 2013, berapa tahunkah yang akan berlalu sebelum kejadian ini berlaku: hasil darab digit-digit di dalam tahun tersebut adalah lebih besar daripada hasil tambah digit-digit di dalam tahun tersebut?

2013年1月1日后，最少过多少年后年份数字所有位数的积才会大过所有位数的和？

- (A) 87 (B) 98 (C) 101 (D) 102 (E) 103

17. In December Tosha-the-cat has slept exactly 3 weeks. How many minutes did he stay awake during this month?

Pada bulan Disember, Tosha-the-cat telah tidur selama tepat 3 minggu. Berapa minitkah dia telah sedar sepanjang bulan tersebut?

在12月Tosha这只猫睡了3个星期。问这个月中他清醒了多少分钟？

- (A) $(31 - 7) \times 3 \times 24 \times 60$ (B) $(31 - 7 \times 3) \times 24 \times 60$ (C) $(30 - 7 \times 3) \times 24 \times 60$
(D) $(31 - 7) \times 24 \times 60$ (E) $(31 - 7 \times 3) \times 24 \times 60 \times 60$

18. Basil has several domino tiles drawn in the figure. He wants to arrange them in a line according to the following “domino rule”: in any two neighboring tiles, the neighboring squares must have the same number of points. What is the largest number of tiles he can arrange in this way?

Basil mempunyai beberapa papan domino seperti dalam gambarajah. Dia mahu menyusun papan-papan domino tersebut dalam suatu barisan mengikut peraturan permainan domino: di antara dua papan domino, dua petak hujung bersebelahan mesti mempunyai bilangan titik yang sama. Berapakah bilangan papan domino terbanyak yang boleh disusun seperti ini?

Basil有几个骨牌（如图所示）。他要将一些骨牌排成一行，使到相邻的骨牌交接处的两个方块的点数一样。问他最多能用多少个骨牌？



- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7

19. Baby Roo wrote down several numbers using only the digits 0 and 1. The sum of these numbers is 2013. It turned out that it is impossible to get the same sum with a smaller number of summands of this kind. How many numbers were written by Baby Roo?

Baby Roo menulis beberapa nombor menggunakan digit 0 dan 1 sahaja. Hasil tambah kesemua nombor tersebut ialah 2013. Diketahui bahawa adalah mustahil untuk mendapatkan hasil tambah yang sama jika kita menggunakan nombor bersifat tersebut dalam bilangan yang lebih kecil. Berapakah bilangan nombor yang ditulis oleh Baby Roo?

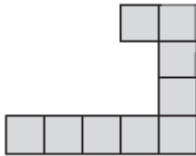
Baby Roo只用0和1写下几个数字。这些数的和是2013。如果我们不可能用更少个这样的数达到同样的和，那么Baby Roo写了多少个数字？

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 204

20. Beatrice has a lot of pieces like the grey one in the picture. At least how many of these grey pieces do you need to make a grey square?

Beatrice mempunyai beberapa bentuk berwarna kelabu seperti yang ditunjukkan dalam gambara-jah. Sekurang-kurangnya berapakah bilangan bentuk tersebut yang diperlukannya untuk dicantumkan membentuk suatu segiempat sama berwarna kelabu?

Beatrice有多个如图所示的纸片。问她至少需用多少张纸片来组成一个正方形？



- (A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 8
(E) 16

END OF PAPER

答案：D D E B C D B B D D A E B B D D B C B B